

التدرب على موازنة معادلات التفاعل الكيميائي (1):

1. $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
 2. $\text{S}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$
 3. $\text{HgO} \rightarrow \text{Hg} + \text{O}_2$
 4. $\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
 5. $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$
 6. $\text{C}_{10}\text{H}_{16} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C} + \text{HCl}$
 7. $\text{Si}_2\text{H}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 8. $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$
 9. $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 10. $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$
 11. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2 \rightarrow \text{Fe} + \text{H}_2\text{O}$
 12. $\text{K} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{KBr}$
 13. $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 14. $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
 15. $\text{C}_7\text{H}_{16} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 16. $\text{SiO}_2 + \text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 17. $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$
 18. $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KClO}_4 + \text{KCl}$
 19. $\text{P}_4\text{O}_{10} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$
 20. $\text{Sb} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Sb}_4\text{O}_6$
 21. $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 22. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$
 23. $\text{PCl}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCl} + \text{H}_3\text{PO}_4$
 24. $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{S}_8 + \text{HCl}$
 25. $\text{Fe} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2$
 26. $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$
 27. $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}$
 28. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2$
 29. $\text{SiCl}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_4\text{SiO}_4 + \text{HCl}$
 30. $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$
 31. $\text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{OC}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$
 32. $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$
 33. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}(\text{OH})_3$
 34. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HI} \rightarrow \text{H}_2\text{S} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 35. $\text{Al} + \text{FeO} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}$
 36. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
 37. $\text{P}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$
 38. $\text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{KOH}$
 39. $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$
 40. $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{O}_2$
 41. $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2$
 42. $\text{H}_3\text{AsO}_4 \rightarrow \text{As}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$
 43. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{CaSO}_4$
 44. $\text{FeCl}_3 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$
 45. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6 \text{SiO}_2 \rightarrow \text{P}_4\text{O}_{10} + \text{CaSiO}_3$
 46. $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_3$
 47. $\text{Al} + \text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$
 48. $\text{H}_3\text{BO}_3 \rightarrow \text{H}_4\text{B}_6\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O}$
 49. $\text{Mg} + \text{N}_2 \rightarrow \text{Mg}_3\text{N}_2$
 50. $\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
-

1. 2, 1 $\rightarrow$ 2
2. 1, 12 $\rightarrow$ 8
3. 2 $\rightarrow$ 2, 1
4. 1, 2 $\rightarrow$ 1, 1
5. 2, 2 $\rightarrow$ 2, 1
6. 1, 8 $\rightarrow$ 10, 16
7. 4, 11 $\rightarrow$ 8, 6
8. 4, 3 $\rightarrow$ 2
9. 2, 15 $\rightarrow$ 14, 6
10. 4, 11 $\rightarrow$ 2, 8
11. 1, 3 $\rightarrow$ 2, 3
12. 2, 1 $\rightarrow$ 2
13. 2, 5 $\rightarrow$ 4, 2
14. 2 $\rightarrow$ 2, 1
15. 1, 11 $\rightarrow$ 7, 8
16. 1, 4 $\rightarrow$ 1, 2
17. 2 $\rightarrow$ 2, 3
18. 4 $\rightarrow$ 3, 1
19. 1, 6 $\rightarrow$ 4
20. 4, 3 $\rightarrow$ 1
21. 1, 5 $\rightarrow$ 3, 4
22. 1, 3 $\rightarrow$ 2, 3
23. 1, 4 $\rightarrow$ 5, 1
24. 8, 8 $\rightarrow$ 1, 16
25. 3, 4 $\rightarrow$ 1, 4
26. 1, 3 $\rightarrow$ 2
27. 2, 1 $\rightarrow$ 2
28. 6, 6 $\rightarrow$ 1, 6
29. 1, 4 $\rightarrow$ 1, 4
30. 2 $\rightarrow$ 1, 1
31. 1, 2 $\rightarrow$ 1, 1
32. 2, 3 $\rightarrow$ 1, 6
33. 1, 6 $\rightarrow$ 3, 2
34. 1, 8 $\rightarrow$ 1, 4, 4
35. 2, 3 $\rightarrow$ 1, 3
36. 1, 2 $\rightarrow$ 2, 1, 1
37. 1, 5 $\rightarrow$ 2
38. 1, 1 $\rightarrow$ 2
39. 4, 3 $\rightarrow$ 2
40. 2, 2 $\rightarrow$ 4, 1
41. 1, 1 $\rightarrow$ 1, 1
42. 2 $\rightarrow$ 1, 3
43. 1, 3 $\rightarrow$ 2, 3
44. 1, 3 $\rightarrow$ 1, 3
45. 2, 6 $\rightarrow$ 1, 6
46. 1, 1 $\rightarrow$ 2
47. 2, 6 $\rightarrow$ 2, 3
48. 6 $\rightarrow$ 1, 7
49. 3, 1 $\rightarrow$ 1
50. 2, 1 $\rightarrow$ 1, 1, 1